

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Домашнее задание №1
по курсу «Прикладная математика»

Задание выполнено Муравьёвым Германом.

Группа: 2

Место: 17

*«Задание выполнено самостоятельно и без использования искусственного
интеллекта».*



Дата: 24.09.26

Подпись _____

Задание 1.3

На комплексной плоскости построить изолинии вещественной и мнимой частей многочлена $P(z) = z^3 + (i \cdot m) \cdot z^2 - kz + 1$. Область рисунка должна включать все три корня многочлена. Нужно описать метод построения.

Решение

Рассмотрим многочлен:

$$P(z) = z^3 + (i \cdot m) \cdot z^2 - kz + 1,$$

и выразим вещественную и мнимую части через координаты a и b числа $z = a + bi$. Затем вычислим корни, выберем прямоугольник и построим изолинии.

%% Постоянные

m = 2;

k = 17;

Находим вещественную и мнимую части

Пусть комплексное число вида $z = a + bi$, где $a, b \in \mathbb{R}$. Число a называется вещественной частью, b – мнимой частью. Введем специальный объект i , который будем называть мнимой единицей, для которого введем правило умножения: $i^2 = -1$.

Для начала представим z^3 как произведение квадрата на комплексное число вида $z^3 = z^2 \cdot z$. По этой формуле ФСУ, разложим комплексное число, вида z^2 :

$$z^2 = (a + bi)^2 = a^2 + 2abi - b^2.$$

Умножим полученное выражение на z , комплексное число вида $z = a + bi$:

$$\begin{aligned}
z^3 &= (a^2 + 2abi - b^2)(a + bi) \\
&= a^3 - ab^2 + (a^2b - b^3)i + 2a^2bi - 2ab^2 \\
&= a^3 - 3ab^2 + (3a^2b - b^3)i.
\end{aligned}$$

Отдельно вычислим два остальных слагаемых:

$$imz^2 = im(a^2 + 2abi - b^2) = -2tab + m(a^2 - b^2)i, \quad -kz = -ka - kbi.$$

Сложим вещественные и мнимые части по формуле сложения комплексных чисел: $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$. Имеем:

$$P(a + bi) = (a^3 - 3ab^2 - 2tab - ka + 1) + i(3a^2b - b^3 + m(a^2 - b^2) - kb).$$

Подставив постоянные, получаем:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Re} P(a + bi) &= a^3 - 3ab^2 - 4ab - 17a + 1, \\
\operatorname{Im} P(a + bi) &= 3a^2b - b^3 + 2a^2 - 2b^2 - 17b.
\end{aligned}$$

Проверка полученных формул

Вычислим $P(a + bi)$ непосредственно и сравним его части с полученными выражениями на сетке точек. Эта проверка контролирует реализацию формул в программе.

Записываем уравнения изолиний

Ранее мы нашли вещественную и мнимую части многочлена:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Re} P(a + bi) &= a^3 - 3ab^2 - 4ab - 17a + 1, \\
\operatorname{Im} P(a + bi) &= 3a^2b - b^3 + 2a^2 - 2b^2 - 17b.
\end{aligned}$$

Оба выражения зависят от двух переменных: a и b . Подставляя их значения, получаем значение соответствующей части многочлена. Теперь нам нужно построить изолинии этих функций.

Запишем уравнения изолиний. Изолиния соединяет точки, в которых функция принимает одно и то же значение c . Для вещественной части нашего многочлена получаем:

$$\operatorname{Re} P(a + bi) = a^3 - 3ab^2 - 4ab - 17a + 1 = c,$$

для мнимой части:

$$\operatorname{Im} P(a + bi) = 3a^2b - b^3 + 2a^2 - 2b^2 - 17b = c.$$

Для пояснения возьмём простую функцию $f(x, y) = x^2 + y^2$. Приравняем её к постоянному числу c : $x^2 + y^2 = c$. Получаем изолинию – точки, в которых значение функции одинаково и равно c . Далее подставим выражение функции в это равенство: $x^2 + y^2 = c$. Здесь c – это какое-то выбранное значение функции. Мы задаём это число и находим точки, в которых функция принимает именно такое значение. Для одной изолинии число c остаётся неизменным.

Например, выберем $c = 1$. Имеем: $x^2 + y^2 = 1$. Это окружность радиуса 1. Во всех её точках сумма $x^2 + y^2$ равна одному и тому же числу – единице.

Для рисунка выберем несколько значений:

$$c = -60, -30, -15, 0, 15, 30, 60.$$

Отдельно выделим линии $\operatorname{Re} P(z) = 0$ и $\operatorname{Im} P(z) = 0$. В точке их пересечения обе части равны нулю, следовательно, $P(z) = 0$. Поэтому такие пересечения дают корни многочлена.

Находим корни методом Ньютона

Чтобы выбрать область рисунка, найдём приближённые значения корней многочлена:

$$z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(z_n)}.$$

Предположим, что мы умеем вычислять функцию и её производную при любом заданном значении аргумента. Нужно найти её корень. Идея метода Ньютона: заменим функцию её линейным приближением в начальной точке.

$$N(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1).$$

В нашем случае рассматривается многочлен $P(z)$. Обозначим начальное приближение через z_1 . Тогда линейное приближение принимает вид:

$$N(z) = P(z_1) + P'(z_1)(z - z_1).$$

Найдем корень функции $N(z)$. Обозначим его через z_2 . По определению корня, значение функции в этой точке равно нулю:

$$N(z_2) = 0.$$

Подставим z_2 вместо переменной z в выражение для $N(z)$. Получаем:

$$N(z_2) = P(z_1) + P'(z_1)(z_2 - z_1) = 0.$$

Перенесём первое слагаемое в правую часть:

$$P'(z_1)(z_2 - z_1) = -P(z_1).$$

При $P'(z_1) \neq 0$ разделим обе части на $P'(z_1)$:

$$z_2 - z_1 = -\frac{P(z_1)}{P'(z_1)}, \quad z_2 = z_1 - \frac{P(z_1)}{P'(z_1)}$$

При продолжении вычислений запишем:

$$z_{n+1} = z_n - \frac{P(z_n)}{P'(z_n)}$$

Вернёмся к нашему многочлену и возьмем производную:

$$P'(z) = 3z^2 + 4iz - 17.$$

% Зададим многочлен и его производную для вычислений по формуле Ньютона.

```
f = @(z) z.^3 + 1i*m*z.^2 - k*z + 1;
df = @(z) 3*z.^2 + 2*1i*m*z - k;
```

Далее подставим в метод Ньютона:

$$z_{n+1} = z_n - \frac{z_n^3 + 2iz_n^2 - 17z_n + 1}{3z_n^2 + 4iz_n - 17}.$$

Найдем приближенное к корню число нашего многочлена, рассмотрим многочлен $P(z) = z^3 + 2iz^2 - 17z + 1$, убрав при этом постоянную "единицу", имеем: $z^3 + 2iz^2 - 17z$. Вынесем общий множитель за скобки: $z(z^2 + 2iz - 17)$. Произведение равно нулю, если хотя бы один из множителей равен нулю. Поэтому рассматриваем два случая: $z = 0$ или $z^2 + 2iz - 17 = 0$. Чтобы найти остальные корни этого вспомогательного уравнения, решаем второй случай. Учтём, что $(z + i)^2 = z^2 + 2iz - 1$, поэтому получаем: $(z + i)^2 - 16 = 0$, имеем:

% Выберем начальные приближения для нашего многочлена.

% Сначала рассмотрим уравнение без постоянного слагаемого:

% $z(z^2 + 2iz - 17) = 0$.

% Получаем $z = 0$ или $(z + i)^2 = 16$.

% Отсюда $z = 0$, $z = -4-i$, $z = 4-i$.

% Эти числа уточним методом Ньютона для исходного многочлена.

```
zStart = [-4-1i 0 4-1i];
```

```
zRoots = zeros(1, 3);
```

% Зададим точность проверки и ограничим число повторений тридцатью шагами.

```
tol_f = 1e-12;
```

```
tol_z = 1e-15;
```

```
maxIter = 30;
```

$(z + i)^2 = 16$. Следовательно: $z + i = \pm 4$, корни: $z = -4 - i$ или $z = 4 - i$.

Таким образом мы имеем три числа: одно при котором

$$x_1 = 0, x_2 = -4 - i, x_3 = 4 - i.$$

Сначала возьмём $z_1 = -4 - i$. Подставим его в правую часть формулы:

$$z_2 = (-4 - i) - \frac{(-4 - i)^3 + 2i(-4 - i)^2 - 17(-4 - i) + 1}{3(-4 - i)^2 + 4i(-4 - i) - 17}.$$

Вычислим квадрат и куб числа. Учитываем, что $i^2 = -1$:

$$(-4 - i)^2 = 16 + 8i + i^2 = 15 + 8i,$$

$$(-4 - i)^3 = (15 + 8i)(-4 - i) = -60 - 15i - 32i - 8i^2 = -52 - 47i.$$

Теперь вычислим числитель:

$$(-52 - 47i) + 2i(15 + 8i) - 17(-4 - i) + 1.$$

Раскроем скобки:

$$-52 - 47i + 30i - 16 + 68 + 17i + 1.$$

Соберём отдельно вещественные и мнимые части:

$$(-52 - 16 + 68 + 1) + (-47 + 30 + 17)i = 1.$$

Далее вычислим знаменатель:

$$3(15 + 8i) + 4i(-4 - i) - 17.$$

Раскроем скобки:

$$45 + 24i - 16i + 4 - 17 = 32 + 8i.$$

Подставим полученные значения:

$$z_2 = -4 - i - \frac{1}{32 + 8i}.$$

Чтобы выполнить деление, умножим числитель и знаменатель дроби на сопряжённое число $32 - 8i$:

$$\frac{1}{32 + 8i} = \frac{32 - 8i}{(32 + 8i)(32 - 8i)} = \frac{32 - 8i}{32^2 + 8^2} = \frac{32 - 8i}{1088}.$$

Сократим дроби:

$$\frac{1}{32 + 8i} = \frac{1}{34} - \frac{1}{136}i.$$

Тогда

$$z_2 = -4 - i - \left(\frac{1}{34} - \frac{1}{136}i \right).$$

Раскроем скобки и приведём подобные:

$$z_2 = \left(-4 - \frac{1}{34} \right) + i \left(-1 + \frac{1}{136} \right) = -\frac{137}{34} - \frac{135}{136}i.$$

Имеем:

$$z_2 \approx -4,029 - 0,99i.$$

Далее повторим вычисления по той же формуле: подставим найденное z_2 и получим z_3 , затем продолжим вычислять следующие приближения. Аналогично выполним вычисления с начальными значениями 0 и $4-i$.

Остановим вычисления, когда одновременно выполняются два условия: модуль значения многочлена меньше 10^{-12} , а изменение приближения меньше 10^{-15} .

Число повторений ограничим тридцатью шагами.


```

for j = 1:3
    z = zStart(j);

    for n = 1:maxIter
        % Подставим текущее значение в формулу и получим следующее
        % приближение.
        zNew = z - f(z) / df(z);
        % Остановка, когда значение многочлена близко к нулю,
        % а новое приближение почти не отличается от предыдущего
        if abs(f(zNew)) < tol_f && abs(zNew - z) < tol_z
            z = zNew;
            break;
        end
        z = zNew;
    end

    zRoots(j) = z;
end

```

Полученные корни

Всякий многочлен $P_n(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$ может быть представлен в виде произведения: $P_n(z) = a_0(z - z_1) \cdots (z - z_n)$. Наш многочлен имеет третью степень, а его старший коэффициент равен 1. Поэтому:

$P(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$, где z_1, z_2, z_3 – корни многочлена с учётом кратности. Далее этими обозначениями будем обозначать корни, а не последовательные приближения метода Ньютона.

В результате вычислений получаем:

$$\begin{aligned}
 z_1 &\approx -4,029148169 - 0,992844982i, \\
 z_2 &\approx 0,058829865 + 0,000407400i, \\
 z_3 &\approx 3,970318304 - 1,007562418i.
 \end{aligned}$$

Проверим полученные значения подстановкой в исходный многочлен. Используем числа, сохранённые в программе до округления. Для каждого получаем:

$$|P(z_j)| < 10^{-11}, \quad j = 1, 2, 3.$$

Таким образом, найдены три различных приближённых корня. Во всех трёх точках модуль значения многочлена меньше ограничения 10^{-11} .

Выбираем область рисунка

Выберем прямоугольник

$$-5 \leq a \leq 5, \quad -3 \leq b \leq 3.$$

Все три найденные точки находятся внутри него. Между крайними корнями и краями рисунка остаётся свободное место, поэтому видны не только корни, но и проходящие рядом изолинии.

Подготавливаем данные для построения

Разделим отрезок $[-5, 5]$ на 1000 частей, а отрезок $[-3, 3]$ – на 600 частей. В обоих направлениях шаг равен 0,01. В каждой точке полученной сетки вычислим

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} P(a + bi) &= a^3 - 3ab^2 - 4ab - 17a + 1, \\ \operatorname{Im} P(a + bi) &= 3a^2b - b^3 + 2a^2 - 2b^2 - 17b. \end{aligned}$$

Для обоих используем уровни -60, -30, -15, 0, 15, 30, 60.

```
x = linspace(-5, 5, 1001);
y = linspace(-3, 3, 601);
[X, Y] = meshgrid(x, y);
Z = X + 1i * Y;
P = Z.^3 + 1i*m*Z.^2 - k*Z + 1;
levels = [-60 -30 -15 0 15 30 60];
```

```
% Палитра
maroon      = [0.2078, 0.3608, 0.4902] % вещественная часть
red         = [0.7529, 0.4235, 0.5176] % мнимая часть
cream       = [0.8000, 0.8000, 0.8000] % серая сетка
background = [1.0000, 1.0000, 1.0000]
```

Строим изолинии

Сначала построим изолинии вещественной части синими сплошными линиями. На втором рисунке построим изолинии мнимой части розовыми пунктирными линиями. На третьем рисунке изобразим нулевые изолинии обеих частей и отметим найденные корни чёрными кружками. Масштаб по обеим осям одинаковый.

```
%% Изолинии вещественной части
figure(1);

% Построим линии, на которых вещественная часть принимает выбранные значения
contour(X, Y, real(P), levels, 'LineColor', maroon, 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Re z');
ylabel('Im z');

% Зададим одинаковый масштаб по осям и выбранные границы рисунка.
axis equal;
axis([-5 5 -3 3]);

legend('Re P(z) = c', 'TextColor', 'black');
title('Изолинии вещественной части многочлена');

set(gcf, 'Color', background);
set(gca, 'Color', background, 'GridColor', cream, ...
    'GridAlpha', 1, 'XColor', 'black', 'YColor', 'black');
```

```

%% Изолинии мнимой части
figure(2);

% Аналогично построим изолинии мнимой части, используя пунктирные линии
contour(X, Y, imag(P), levels, 'LineColor', red, ...
        'LineStyle', '--', 'LineWidth', 1.5);

grid on;

xlabel('Re z');
ylabel('Im z');

axis equal;
axis([-5 5 -3 3]);

legend('Im P(z) = c', 'TextColor', 'black');

title('Изолинии мнимой части многочлена');

set(gcf, 'Color', background);
set(gca, 'Color', background, 'GridColor', cream, ...
        'GridAlpha', 1, 'XColor', 'black', 'YColor', 'black');

```

```

%% Нулевые изолинии
% В корне одновременно  $\operatorname{Re} P(z) = 0$  и  $\operatorname{Im} P(z) = 0$ 
% Построим обе нулевые изолинии на одном рисунке
% Их пересечения соответствуют корням многочлена
figure(3);

contour(X, Y, real(P), [0 0], 'LineColor', maroon, 'LineWidth', 2);

hold on;

contour(X, Y, imag(P), [0 0], 'LineColor', red, ...
        'LineStyle', '--', 'LineWidth', 2);

% Отметим найденные корни кружками в точках пересечения нулевых
% изолиний
plot(real(zRoots), imag(zRoots), 'ko', 'MarkerSize', 6);

axis equal;
axis([-5 5 -3 3]);

grid on;

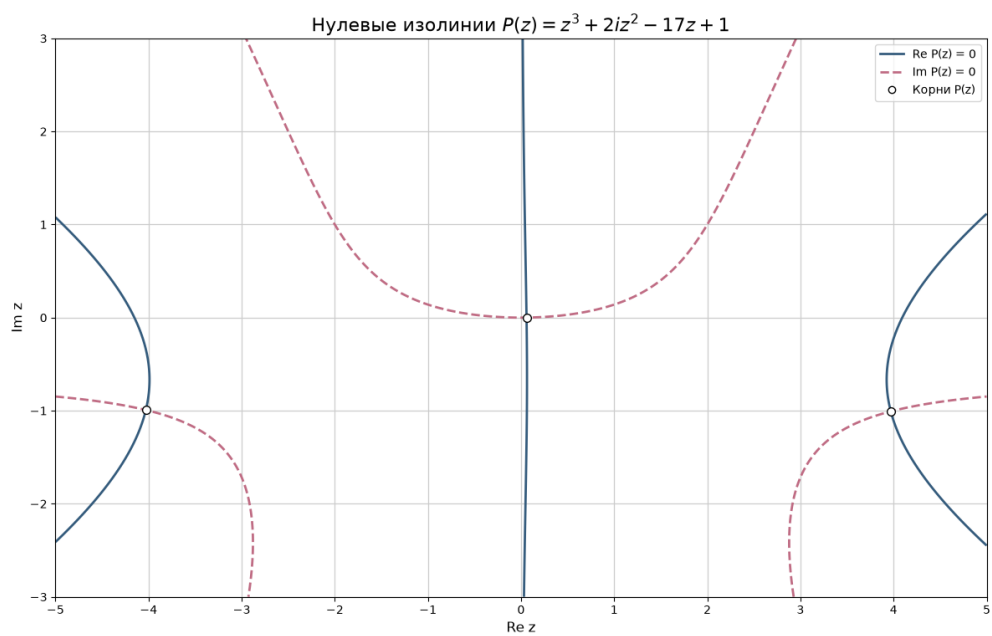
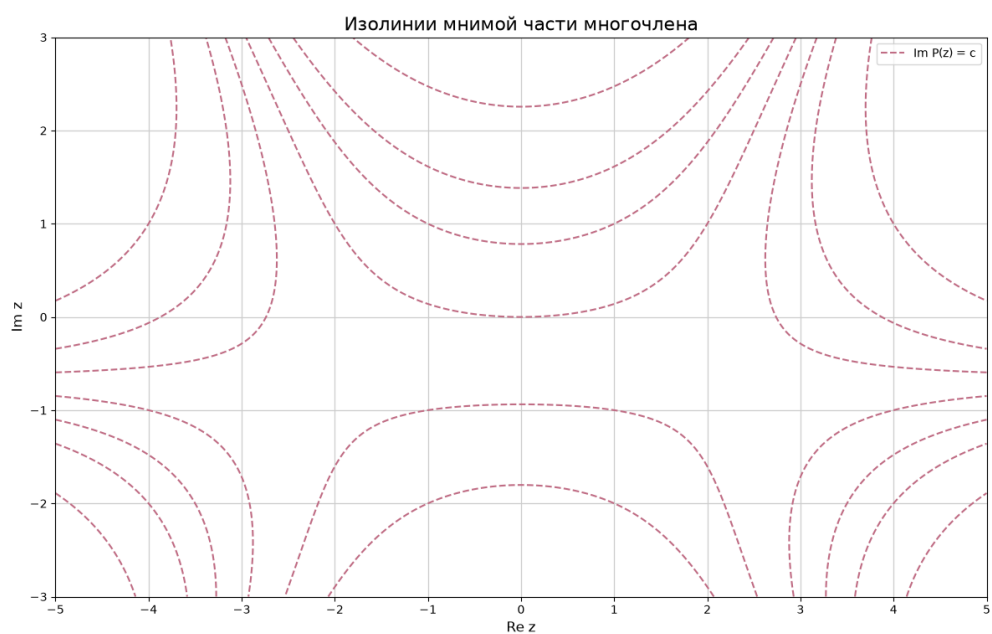
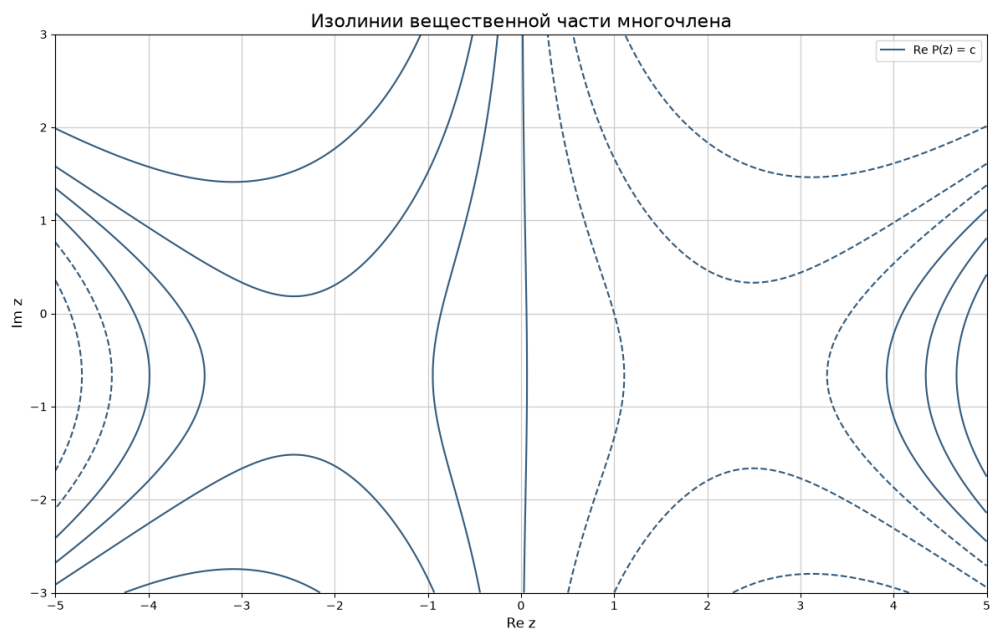
xlabel('Re z');
ylabel('Im z');

legend('Re  $P(z) = 0$ ', 'Im  $P(z) = 0$ ', 'Корни  $P(z)$ ', 'TextColor',
        'black');

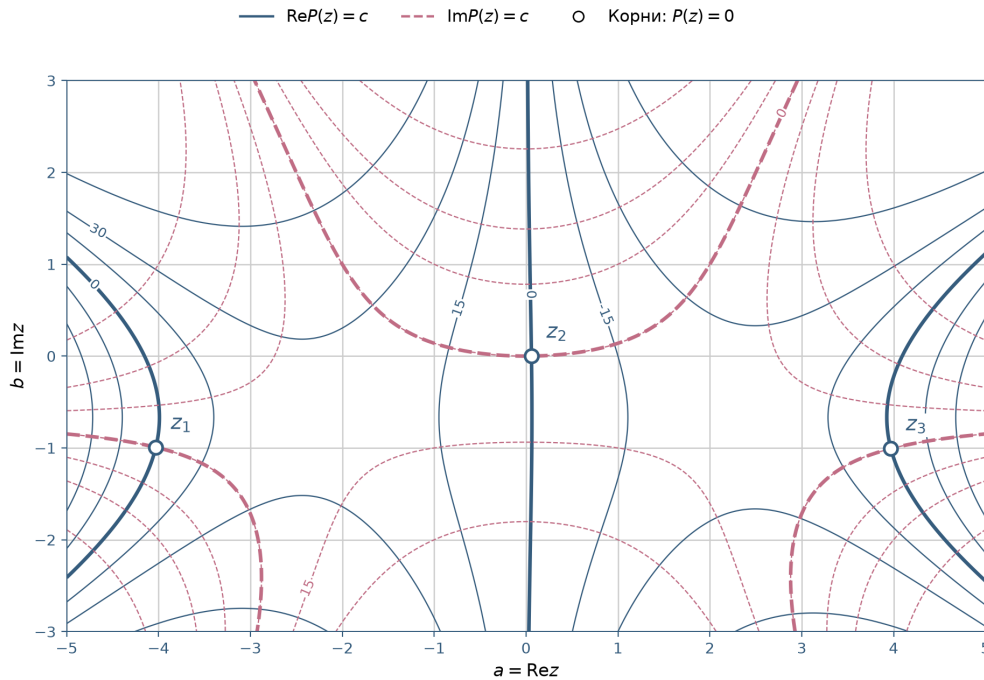
title('Нулевые изолинии  $P(z) = z^3 + 2iz^2 - 17z + 1$ ');

set(gcf, 'Color', background);
set(gca, 'Color', background, 'GridColor', cream, ...
        'GridAlpha', 1, 'XColor', 'black', 'YColor', 'black');

```



Изолинии многочлена $P(z) = z^3 + 2iz^2 - 17z + 1$



Уровни: -60, -30, -15, 0, 15, 30, 60. Нулевые изолинии выделены жирным шрифтом.

Комментарий к последнему рисунку

На рисунке показаны две изолинии и все три найденных корня. В каждой отмеченной точке пересекаются нулевая изолиния вещественной части и нулевая изолиния мнимой части:

$$\text{Re}P(z_j) = 0, \quad \text{Im}P(z_j) = 0.$$

Поэтому $P(z_j) = 0$. Значения корней вычислены приближённо; выше приведены результаты проверки подстановкой. Корень z_2 на этом масштабе почти совпадает с вещественной осью, однако его мнимая часть составляет примерно 0,0004074.